



PROYECTO: ALLPATECH

EQUIPO 07 · FUNDAMENTOS DE DISEÑO 2026-2

ODS que abordamos

15

12

13

833 M

hectáreas de suelo salinizado en el mundo
(8.7% del planeta)

*Hasta el 50% de los suelos regados a nivel
mundial presentan niveles críticos de sal*

FAO (2021), Global Assessment of Salt-Affected Soils

PROBLEMÁTICA:

El suelo agrícola, un recurso bajo amenaza:

La degradación del suelo compromete directamente la seguridad alimentaria mundial, ya que reduce su capacidad productiva y agrava la desertificación.

Como señala Valga Véliz (2015), el desgaste de los suelos es la causa fundamental que impide alcanzar una agricultura sostenible.

Según la FAO (2021), la salinización y el deterioro fisicoquímico son hoy las principales causas de degradación de la tierra a nivel mundial.

UNA BRECHA CRÍTICA EN LOS VALLES AGRÍCOLAS DEL PERÚ

Heterogeneidad edáfica

1

Los valles de la costa, como Lima, presentan bajos niveles de materia orgánica y alta variabilidad en la estructura del suelo.

Riesgo de salinización

2

La FAO (2021) identifica la salinización como una de las principales causas de degradación de tierras agrícolas.

Uso de agroquímicos

3

Correa-Núñez y Rojas-Jaimes (2022) documentan el uso de plaguicidas no autorizados en cultivos peruanos (2011–2018).

EL DIAGNÓSTICO ACTUAL

DIAS A SEMANAS tarda un análisis de laboratorio tradicional del suelo, con costos elevados que limitan un monitoreo oportuno en campo.

Los parámetros in situ (CE, pH, potencial redox, textura) rara vez se correlacionan de forma ágil con marcos como la WRB/FAO.





UNA BRECHA DE INFORMACIÓN CON CONSECUENCIAS DIRECTAS

LA PROBLEMÁTICA

01

Decisiones inadecuadas

La falta de datos oportunos conduce a un manejo inadecuado de enmiendas y fertilizantes en campo.

02

Sobreaplicación de agroquímicos

Sin monitoreo, se aplican productos químicos de forma continua e imprecisa (Mantuano Mero, 2024).

03

Degradación acelerada

El estrato cultivable se deteriora más rápido, acercando el terreno a procesos de desertificación.

En consecuencia, la falta de herramientas accesibles para el monitoreo y clasificación rápida del perfil edáfico compromete la sostenibilidad agrícola a largo plazo.

UN PUNTO CIEGO GLOBAL: **NADIE MIDE EL SUELO EN TIEMPO REAL**

La temperatura y la humedad del suelo regulan la actividad microbiana y la velocidad con que se degradan –o persisten– los agroquímicos aplicados. Sin monitoreo, se aplican insumos "por si acaso" y no según lo que el suelo realmente necesita.



2%

de los productores agropecuarios del Perú ha realizado alguna vez un análisis de suelo (solo 44 mil de más de 2 millones).
ENA (2019); CEPES / Agraria.pe (2023).



100%

de agricultores en zonas dependientes de fertilizantes químicos los aplican de forma continua y sin monitoreo (Mantuano Mero, 2024).



50%

aumentó el uso de fertilizantes químicos en la agricultura peruana entre 1994 y 2012 (INEI, CENAGRO).



2011 – 2018

periodo en que se documentó el uso de plaguicidas no autorizados en alimentos agrícolas primarios del Perú (Correa-Núñez & Rojas-Jaimes, 2022).



55%

de los países evaluados por la FAO carece de capacidad suficiente para realizar análisis de suelos (laboratorios, personal y equipos).





ODS PRINCIPAL: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

1

VÍNCULO CON LA PROPUESTA

El uso excesivo o inadecuado de pesticidas deteriora la calidad del suelo y altera los ecosistemas terrestres. Nuestro sistema embebido evaluará las condiciones fisicoquímicas del suelo y ayudará a detectar posibles contaminantes, contribuyendo a un manejo más sostenible.

2

INDICADOR(ES) ESPECÍFICO(S)

15.3.1 — Proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total.

Naciones Unidas, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

3

META 15.3

De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras.



ODS SECUNDARIO: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Vínculo con la propuesta

La imposibilidad de evaluar la condición real del terreno conduce a un consumo ineficiente de agua de riego y a la sobreaplicación de fertilizantes sintéticos. Mantuano Mero (2024) evidencia que agricultores de zonas dependientes de fertilizantes químicos los aplican sin monitorear parámetros clave del suelo.

INDICADOR(ES) ESPECÍFICO(S)

- 12.4.1 – Cumplimiento de compromisos internacionales sobre productos químicos y desechos.
- 12.4.2 – Desechos peligrosos generados per cápita y proporción tratada.

META 12.4

Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, reduciendo su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo.

Naciones Unidas, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Mantuano Mero (2024).



13 CLIMATE ACTION



ODS SECUNDARIO: ACCIÓN POR EL CLIMA

Vínculo con la propuesta

El cambio climático agrava la degradación del suelo mediante el aumento de temperaturas, sequías y variabilidad hídrica. El sistema embebido monitoreará pH, humedad y temperatura, aportando información oportuna que fortalezca la capacidad de adaptación del agricultor.

META 13.1

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

INDICADOR(ES) ESPECÍFICO(S)

13.1.1 – Personas muertas, desaparecidas o afectadas directamente por desastres, por cada 100,000 habitantes.

UN SISTEMA EMBEBIDO PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO DEL SUELO



1

Sensores in situ

Mide pH, humedad, conductividad eléctrica y potencial redox directamente en campo.

2

Diagnóstico ágil

Reduce el tiempo de respuesta frente a los días o semanas del laboratorio tradicional.

3

Compatible con marcos WRB/FAO

Correlaciona los datos con criterios internacionales de aptitud del suelo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Archbold, G., Parra, C., Carrillo, H., & Mouazen, A. M. (2023). Hacia la implementación de sensores ISFET para análisis químicos in situ y en tiempo real en suelos: Una revisión práctica. *Computers and Electronics in Agriculture*, 212, 107828. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.107828>
2. Brinco, J., Guedes, P., Gomes da Silva, M., Mateus, E. P., & Ribeiro, A. B. (2023). Análisis de residuos de plaguicidas en el suelo: Revisión y comparación de metodologías. *Microchemical Journal*, 195, 109465. <https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.109465>
3. Correa-Núñez, G. H., & Rojas-Jaimes, J. (2022). Uso de plaguicidas no autorizados en alimentos agrícolas primarios, Perú (2011-2018). *Manglar*, 19(1), 61–65. <https://doi.org/10.17268/manglar.2022.008>
4. Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2012). IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO). INEI.
5. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2021). Global Soil Laboratory Assessment. Alianza Mundial por el Suelo, FAO.
6. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Grupo Técnico Intergubernamental sobre Suelos. (2015). Estado de los recursos mundiales del suelo (SWSR): Informe principal. FAO.
7. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.). Clasificación de suelos. Portal de Suelos de la FAO.
8. Mantuano Mero, N. N. (2024). Uso de fertilizantes químicos y su efecto en la degradación de suelo agrícola en la finca Alejandro Ponce, Parroquia La América [Trabajo de titulación, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. Repositorio Institucional UNESUM.
9. Ministerio del Ambiente. (2014). Guía para el muestreo de suelos (DS N.º 002-2013-MINAM). MINAM.
10. Pintado, M. (2023). Existe poca práctica de análisis de suelos en el Perú. CEPES / Agraria.pe. <https://agraria.pe/noticias/solo-el-2-de-los-agricultores-han-realizado-analisis-de-suel-31302>
11. Secretaría Técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (s.f.). Objetivo 13: Acción por el clima. Gobierno de Costa Rica. <https://ods.cr/es/objetivo/objetivo-13>
12. Valga Véliz, R. M. (2015). Uso de suelos agrícolas bajo una agricultura sostenible en el Perú [Trabajo de titulación, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. Repositorio Institucional UNDAC.

INTEGRANTES



JOHAN CHARA



WILMER HERRERA



ALESSANDRA
PALOMINO



JOSE CEPIDA



JOSE BANCES

